О сходимости прогнозов на рынке предсказаний

Александра Токаева

Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
Москва

12 октября 2026

План

- Что такое рынки предсказаний
- Модель рынка предсказаний с дискретным временем
- Модель рынка предсказаний с непрерывным временем
- Направление дальнейших исследований

1: Модель рынка предсказаний с дискретным временем

Что такое рынки предсказаний?

- Рынки предсказаний - это торговые площадки, на которых агенты торгуют контрактами, привязанными к исходам будущих событий (например, победе демократа или республиканца на выборах в США).
- Рыночные цены интерпретируются как прогнозы вероятностей.
- Примеры: Iowa Electronic Market (1988), PredictIt (2014), Polymarket (2022).
- Эмпирические исследования: [6, 2, 4].
- Теоретические модели: [3, 5, 1, 7, 8].

Базовая модель: описание рынка

- Вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ с фильтрацией $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$.
- Последовательность случайных векторов $X = (X_t)_{t \geq 1}$, $X_t = (X_t^1, \ldots, X_t^N)$, согласованная с $\mathbb{F}$.
- Условие: $X_t^n \geq 0$ для всех n, $\sum_{n=1}^N X_t^n = 1$, то есть события взаимоисключающие.
- M агентов, N типов контрактов. Организатор готов покупать и продавать полные наборы контрактов за 1\$.
- Стратегии агентов: $\sigma^m = (\nu^m, \lambda^m)$, где $\nu_t^m \in [0, 1]$, $\lambda_t^m \in \Delta^N$.
- Капитал агента m в момент t: W_t^m.

Базовая модель: капитал и стратегия агента

Пусть $\pi_t^m = (g_t^m, h_t^{m1}, \ldots, h_t^{mN}) \in \mathbb{R}_+^{N+1}$ — портфель агента m в момент времени t, где h_t^{mn} — количество контрактов типа n в портфеле, а g_t^m — количество денежных средств. Тогда

$$W_t^m = g_t^m + \sum_{n=1}^{N} h_t^{mn} S_t^n.$$

Условие самофинансируемости состоит в том, что для всех $t \geq 1$

$$W_t^m = g_{t-1}^m + \sum_{n=1}^{N} h_{t-1}^{mn} X_t^n.$$

Условие отсутствия арбитража от торговли с организатором рынка состоит в том, что

$$\sum_{n=1}^{N} S_t^n = 1.$$

Базовая модель: цены и динамика капитала

Динамика капитала (из условия самофинансируемости):

$$W_{t+1}^m = (1 - \nu_t^m) W_t^m + \nu_t^m \sum_{n=1}^{N} \frac{\lambda_t^{mn} W_t^m}{S_t^n} X_{t+1}^n. \tag{1}$$

Цены контрактов (из условия отсутствия арбитража):

$$S_t^n = \frac{\sum_{m=1}^{M} \nu_t^m \lambda_t^{mn} W_t^m}{\sum_{m=1}^{M} \sum_{k=1}^{N} \nu_t^m \lambda_t^{mk} W_t^m}.$$

- Хотя бы один агент использует стратегию с $\nu_t^m > 0$, $\lambda_t^{mn} > 0$.
- Совокупный капитал $\overline{W}_t = \sum_{m=1}^{M} W_t^m$ постоянен; можно считать, что $\overline{W}_t = 1$.

Базовая модель: основной результат

Прогнозом вектора X_{t+1} в момент t будем называть условное математическое ожидание $\mathrm{E}(X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$, то есть $\mu_t^n = \mathrm{E}(X_{t+1}^n \mid \mathcal{F}_t)$.

Теорема 1

Предположим, что один агент использует стратегию $\sigma = (\nu, \lambda)$ такую, что все λ_t^n строго положительны, $\nu_t \geq \varepsilon > 0$, и

$$\sum_{t=0}^{\infty} D_{KL}(\mu_t \mid \lambda_t) < \infty \text{ п.н.}. \tag{2}$$

Тогда

$$\sum_{t=0}^{\infty} D_{KL}(\mu_t \mid S_t) < \infty \text{ п.н.}; \quad \text{и, в частности, } \lim_{t\to\infty} (S_t - \mu_t) = 0 \text{ п.н.}.$$

Здесь $D_{KL}(x \mid y) = \sum_{n=1}^{N} x^n \ln \frac{x^n}{y^n}$ - расстояние Кульбака—Лейблера между $x, y \in \Delta^N$, рассматривая их как вероятностные распределения на множестве из N элементов..

Базовая модель: идея доказательства

- Определим $Z_t = \ln W_t^1 + U_t$, где $U_t = \sum_{s=0}^{t-1} \nu_s D_{KL}(\mu_s \,|\, \lambda_s)$, $U_0 = 0$.
- Последовательность U не убывает и сходится к конечному пределу в силу (2).
- Показываем, что Z_t — локальный субмартингал, ограниченный сверху предсказуемой сходящейся последовательностью U => и он, и его компенсатор имеет конечный предел по теореме Дуба. Действительно, из формулы (1) получаем

$$\ln W_{t+1}^1 - \ln W_t^1 = \ln\left(\nu_t \sum_{n=1}^{N} X_{t+1}^n \frac{\lambda_t^n}{S_t^n} + 1 - \nu_t\right) \geq \nu_t \ln\left(\sum_{n=1}^{N} X_{t+1}^n \frac{\lambda_t^n}{S_t^n}\right) \geq \nu_t \sum_{n=1}^{N} X_{t+1}^n \ln \frac{\lambda_t^n}{S_t^n},$$

$$=> \mathrm{E}(Z_{t+1} - Z_t \mid \mathcal{F}_t) = \mathrm{E}(\ln W_{t+1}^1 - \ln W_t^1 \mid \mathcal{F}_t) + U_{t+1} - U_t \geq$$

$$\nu_t \sum_{n=1}^{N} \mu_t^n \ln \frac{\lambda_t^n}{S_t^n} + \nu_t \sum_{n=1}^{N} \mu_t^n \ln \frac{\mu_t^n}{\lambda_t^n} \geq \nu_t D_{KL}(\mu_t \,|\, S_t) \geq 0.$$

Следовательно, $A_t = \sum_{s=0}^{t-1} \nu_t D_{KL}(\mu_t \,|\, S_t)$ является компенсатором для Z_t.

2: Модель рынка предсказаний с непрерывным временем

Модель с непрерывным временем: мотивация

- Базовая модель позволяет делать прогнозы только в начале раунда.
- В реальности агенты могут корректировать прогнозы внутри периода.
- Вводим непрерывное время: торговые дни $[0,1),[1,2),\ldots$
- Функция $G:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ — неслучайная неубывающая непрерывная справа и имеющая предел слева функция такая, что $G(0-)=0$ и $G(t+1-)-G(t-)=1$ для всех $t\geq 0$. Она задает долю инвестируемых средств, которую агенты могут распределить в момент времени t. Функция G выбирается организатором рынка и известна всем агентам. Например, в случае $G(t)=([tk]+1)/k$, где $k\in\mathbb{N}$, внутри торгового дня агенты распределяют $1/k$ долю инвестируемых средств k раз.
- Стратегии: ν_t^m постоянна внутри дня, λ_t^{mn} непрерывна по t.

Модель с непрерывным временем: динамика капитала

Портфель:

$$g_t^m = (1 - \nu_{[t]}^m) W_{[t]}^m, \qquad h_t^{mn} = \int_{[t]}^{t} \frac{\lambda_\tau^{mn} \nu_{[t]}^m W_{[t]}^m}{S_\tau^n} dG(\tau).$$

Цены:

$$S_t^n = \frac{\sum_{m=1}^{M} \lambda_t^{mn} \nu_{[t]}^m W_{[t]}^m}{\sum_{m=1}^{M} \sum_{k=1}^{N} \lambda_t^{mk} \nu_{[t]}^m W_{[t]}^m}.$$

Капитал:

$$W_{t+1}^m = (1 - \nu_t^m) W_t^m + \sum_{n=1}^{N} X_{t+1}^n \int_t^{t+1} \frac{\lambda_\tau^{mn} \nu_t^m W_t^m}{S_\tau^n} dG(\tau).$$

Модель с непрерывным временем: выживающая стратегия

Определение 1

Стратегия $\sigma = (\nu, \lambda)$ *называется* ***выживающей****, если в любом профиле, где агент* m *использует* σ*,*

$$\liminf_{t\to\infty} W_t^m > 0.$$

Теорема 2

Пусть $\mu_t^n = \mathrm{E}(X_{[t]+1}^n \mid \mathcal{F}_t)$.

(i) *Стратегия* σ *выживающая* $\iff \int_0^\infty d_{KL}(\mu_t|\lambda_t)dG(t) < \infty$ *п.н.*.

(ii) *Если* σ *выживающая, то* $\int_0^\infty d_{KL}(\mu_t|S_t)dG(t) < \infty$ *п.н.*,

и, в частности, $\int_0^\infty |S_t - \mu_t|^2 dG(t) < \infty$ *п.н.*.

Модель с непрерывным временем: идея доказательства 1

Определим последовательности $U = (U_t)_{t\geq 0}$ и $Z = (Z_t)_{t\geq 0}$ следующим образом

$$Z_t = \ln W_t^1 + U_t, \qquad U_0 = 0, \qquad U_{t+1} = U_t + \nu_t \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} d_{KL}(\mu_\tau|\lambda_\tau)dG(\tau)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right).$$

В силу (2) $I_t = \int_0^t d_{KL}(\mu_\tau|\lambda_\tau)dG(\tau)$, является ограниченным сверху сходящейся предсказуемой последовательностью субмартингалом, поэтому ее компенсатор $L_t = \sum_{s=0}^{t-1} \mathrm{E}\left(\int_s^{s+1} d_{KL}(\mu_\tau|\lambda_\tau)dG(\tau)\,\middle|\,\mathcal{F}_s\right)$ имеет конечный предел в силу предложения 2 .

Следовательно, последовательность U не убывает и сходится к конечному пределу.

Далее, аналогично доказательству в базовой модели, получаем:

$$\mathrm{E}(Z_{t+1} - Z_t \mid \mathcal{F}_t) \geq \nu_t \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} d_{KL}(\mu_\tau|S_\tau)dG(\tau)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right) \geq 0.$$

$\Rightarrow Z$ является локальным субмартингалом $\Rightarrow \exists \lim_{t\to\infty} Z_t < \infty$. А поскольку U сходится, то $\exists \lim_{t\to\infty} \ln W_t^1 < \infty \Rightarrow \sigma$ является выживающей.

Модель с непрерывным временем: идея доказательства 2

Пусть теперь σ является выживающей стратегией, поместим ее в профиль $\Sigma = (\widehat{\sigma}, \sigma)$, где $\widehat{\sigma} = (\widehat{\nu}, \widehat{\lambda})$, $\widehat{\nu}_t \equiv 1$, $\widehat{\lambda}_t = \mu_t$. Введем последовательность $Y_t := \ln W_t^1$.

Заметим, что Y является локальным субмартингалом, так как $\mathrm{E}(Y_{t+1} - Y_t \mid \mathcal{F}_t) \geq \sum_{n=1}^{N} \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} \mu_\tau^n \ln \frac{\mu_\tau^n}{S_\tau^n} dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right) \geq 0$. Причем $Y_t \leq 0$, поэтому ее компенсатор $A_t = \sum_{s=0}^{t-1} \mathrm{E}(Y_{s+1} - Y_s \mid \mathcal{F}_s)$ п.н.сходится в силу предложения 2.

Применяя неравенство Пинскера, получаем оценку для компенсатора A:

$$A_{t+1} - A_t \geq \sum_{n=1}^{N} \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} \mu_\tau^n \ln \frac{\mu_\tau^n}{S_\tau^n} dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right) \geq \sum_{n=1}^{N} \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} \frac{|\mu_\tau - S_\tau|^2}{2} dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right) =$$

$$\left(\frac{\nu_t W_t^2}{W_t^1 + \nu_t W_t^2}\right)^2 \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} \frac{|\mu_\tau - \lambda_\tau|^2}{2} dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right)$$

Поскольку σ является выживающей стратегий, сходимость A влечет сходимость последовательности $C_t = \sum_{s=0}^{t-1} \mathrm{E}\left(\int_s^{s+1} \frac{|\mu_\tau - \lambda_\tau|^2}{2} dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right)$.

Модель с непрерывным временем: идея доказательства 3

Заметим, что C_t является компенсатором неотрицательного субмартингала

$B_t = \int_0^t |\mu_\tau - \lambda_\tau|^2 dG(\tau)$, поэтому субмартингал B сходится в силу предложения 4.

Из обратного неравенства Пинскера следует, что

$$d_{KL}(\mu_t|\lambda_t) \le \frac{|\mu_t - \lambda_t|^2}{2\varepsilon} => \int_0^\infty d_{KL}(\mu_t|\lambda_t) dG(t) \le \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\infty \frac{|\mu_t - \lambda_t|^2}{2} dG(t).$$

Обозначим через $A_t = \sum_{s=0}^{t-1} \mathrm{E}(Z_{s+1} - Z_s \mid \mathcal{F}_s)$ компенсатор субмартингала Z.
Из предложения 3 следует, что существует конечный предел A_∞. Кроме того,

$$\frac{1}{\varepsilon}(A_{t+1} - A_t) \ge \mathrm{E}\left(\int_t^{t+1} d_{KL}(\mu_\tau|S_\tau) dG(\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right)$$

Правая часть является компенсатором неотрицательного субмартингала
$B_t = \int_0^t d_{KL}(\mu_\tau|S_\tau) dG(\tau)$, поэтому в силу предложения 4 этот субмартингал тоже сходится, откуда следует (ii). Из неравенства Пинскера $\int_0^\infty |S_t - \mu_t|^2 dG(t) < \infty$ п.н.

Заключение и направление дальнейших исследований

- Рассмотрены две модели рынков предсказаний:
  1. Базовая модель (дискретное время, короткоживущие активы).
  2. Модель с непрерывным временем (возможность корректировки прогнозов внутри дня).
- Доказано, что если на рынке присутствуют агенты, делающие асимптотически правильные прогнозы, то рыночные цены сходятся к истинным условным математическим ожиданиям.Это позволяет извлекать корректный прогноз без знания, кто именно обладает правильной информацией.
- В качестве одного из дальнейших направлений исследования было бы интересно рассмотреть модель с динамической торговлей долгоживущими активами.

Приложение 1 (факты о сходимости мартингалов)

Предложение 1

Пусть последовательность X является согласованной и выполнено $\mathrm{E}|X_0| < \infty$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. *X является локальным субмартингалом.*
2. *Имеет место разложение Дуба $X_t = M_t + A_t$, где M — локальный мартингал, A — неубывающая предсказуемая последовательность с $A_0 = 0$ (компенсатор X).*
3. *$\mathrm{E}(X_t^+ \mid \mathcal{F}_{t-1}) < \infty$ п.н. и $\mathrm{E}(X_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) \geqslant X_{t-1}$ для всех $t \geqslant 1$.*

Предложение 2

Пусть локальный субмартингал X имеет компенсатор A и ограничен сверху интегрируемой случайной величиной ξ. Тогда п.н. существуют конечные пределы $\lim_{t\to\infty} A_t = A_\infty$ и $\lim_{t\to\infty} X_t = X_\infty$.

Приложение 2 (факты о сходимости мартингалов)

Предложение 3

Пусть X является локальным субмартингалом с компенсатором A и существует такая **предсказуемая** *последовательность U, что $X_t \leqslant U_t$ для всех $t \geqslant 0$. Тогда на множестве $\Gamma = \{\omega : \sup_{t \geqslant 0} U_t < \infty\}$ п.н. существуют конечные пределы $\lim_{t\to\infty} X_t = X_\infty$, $\lim_{t\to\infty} A_t = A_\infty$.*

Предложение 4

Пусть X является **неотрицательным** *субмартингал с разложением Дуба $X_t = M_t + A_t$. Тогда $\{A_\infty < \infty\} \subseteq \{X \text{ сходится}\}$ п.н.*

Литература I

[1] R. Amir, I. V. Evstigneev и K. R. Schenk-Hoppé. «Asset market games of survival: a synthesis of evolutionary and dynamic games». В: *Annals of Finance* 9.2 (2013), с. 121—144.

[2] J. E. Berg и T. A. Rietz. «Prediction markets as decision support systems». В: *Information Systems Frontiers* 5 (2003), с. 79—93.

[3] L. Blume и D. Easley. «Evolution and market behavior». В: *Journal of Economic Theory* 58.1 (1992), с. 9—40.

[4] J. D. Clinton и T. Huang. «Prediction Markets? The Accuracy and Efficiency of $2.4 Billion in the 2024 Presidential Election». В: *Working paper, Vanderbilt University* (2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5331995.

[5] I. V. Evstigneev, T. Hens и K. R. Schenk-Hoppé. «Market selection of financial trading strategies: Global stability». В: *Mathematical Finance* 12.4 (2002), с. 329—339.

[6] F. Galton. «Vox populi». В: *Nature* 75.1949 (1907), с. 450—451.

Литература II

[7] Н. А. Бадулина, М. В. Житлухин и Д. В. Шатилович. «О сходимости прогнозов на рынках предсказаний». В: *Теория вероятностей и ее применения* 71.3 (2026), с. 443—452.

[8] А. А. Токаева и Д. В. Шатилович. «О двух динамическихмоделях рынка предсказаний». В: *Теория вероятностей и ее применения* (2027).